

卫星仿真项目建模说明

Basilisk 原生模型库、分层所有权、可信度门禁与 Agent 编排

文档版本	0.5.3
项目版本	/ satellite-simulation-platform 0.5.3
编制日期	2026-07-14
文档性质	工程建模与使用说明
编制依据	最终工程包、Capability/Operator Contract、～ 硬化证据、参数证据和发布重新冻结报告

适用于 最终完整源码包、拆分制品及 0.5.3 wheel

目录

- 1. 文档目的与项目基线
 - 2. 总体建模架构
 - 3. 工程目录与模型组织
 - 4. 分层建模职责与依赖规则
 - 5. Basilisk 原生映射分类
 - 6. 模型能力范围
 - 7. 参数、证据与标定等级
 - 8. 故障与退化建模
 - 9. 输出、QoI 与任务验证
 - 10. 仿真 Agent 编排
 - 11. 运行制品与可追溯性
 - 12. 新增或修改模型的方法
 - 13. 已知边界与使用结论

- 14. 附录：术语和关键文件
- 15. 发布冻结与证据状态

注：本目录为可更新的 Word 目录域，并保留当前章节索引作为缓存结果；内容变更后可在 Word 中按 F9 更新。

1. 文档目的与项目基线

本文档说明当前 工程包如何组织卫星物理模型、环境、故障/退化、任务场景、可信度证据和仿真 Agent，并补充 ~ 的代码硬化与 effect-QoI 收口结果。它用于开发者理解模型所有权、扩展模型和判断输出声明边界，不替代具体算法论文、硬件标定报告或任务认证材料。

项目项	当前基线
发布标识	-RELEASE-REFREEZE-DOC-PACKAGING-CLOSURE-1
Python 包	satellite-simulation-platform 0.5.3
仿真框架	Basilisk / bsk 2.11.0
TaskSpec	Canonical TaskSpec 1.0.0
Capability Contract	42 项
Agent 活动能力	26 项
正式 Golden Set	140 案例，重复 5 次；首轮执行 7 个标记 Runner 案例
正式发布门禁	12 项全部通过
环境诊断基线	11 项全部通过

可信度说明：“发布门禁通过”证明当前注册能力和测试集合下的软件闭环成立，不表示所有卫星物理过程均已地面标定、飞行相关或具备认证效力。

2. 总体建模架构

图 1 分层模型、Agent 编排与横向可信度门禁

项目采用“物理模型分层 + 受约束 Agent 编排 + 证据驱动验证”的组合架构。依赖方向固定为：

whole_spacecraft → subsystems → components → Basilisk
Agent / TaskSpec → Capability Registry → public builder / runner

- 部件层拥有单部件物理对象、原生参数映射和单部件故障/退化。
- 分系统层组合部件、连接 Basilisk 消息、建立控制/估计/功率/数据/推进链路。
- 整星层创建中心 Spacecraft 动力学总线，组织分系统和任务，不重复实现部件物理。
- Agent 只生成和修改 TaskSpec；确定性程序负责能力解析、计划、执行和声明。
- 参数证据、native/proxy 分类、运行时注入和 QoI 验证横跨全部层级。

图 2 仿真需求到 ClaimReport 的确定性闭环

3. 工程目录与模型组织

目录	职责
src/components/<name>/	部件 schema、builder、model、faults、degradation、runner。
src/subsystems/<name>/	分系统 schema、builder、model、faults、degradation、runner，以及消息链路。
src/whole_spacecraft/	整星中心总线、分系统装配、任务事件、整星 QoI。
src/sat_sim/orbit/、environment/、spacecraft/	轨道环境、力模型、6-DOF 航天器和环境资产适配。
src/sat_sim/capabilities/	机器可读 Capability Contract；Agent 能力事实来源。
src/sat_sim/schemas/	TaskSpec、ResolvedSpec、ExecutionPlan、Run/Validation/Claim 等 JSON Schema。
configs/parameters/	demo 与 engineering_estimate 参数注册表、证据来源规则。
configs/uq/	任务级不确定性传播配置。
examples/	正式部件、分系统、整星和失败保持示例。
tests/、scripts/	单元/合同测试和模型闭环验证脚本。
reports/	阶段性审计、QoI、注入、发布和 Golden Set 证据。

3.1 单个部件目录约定

```
src/components/reaction_wheel/  
├── schemas.py      # Canonical Config/Spec  
├── builder.py      # 创建和配置 Basilisk 原生对象  
├── faults.py       # 单部件故障映射  
├── degradation.py  # 单部件退化映射  
├── model.py        # 项目侧语义封装（如需要）  
└── runner.py       # 部件级正常/故障/退化场景入口
```

目录约束：不是每个部件都必须存在独立 model.py，但 canonical Config/Spec 应位于 schemas.py，builder 不得反向定义 schema，也不得通过静默异常忽略未支持参数。

4. 分层建模职责与依赖规则

层级	拥有内容	禁止事项
部件	Basilisk 对象构造、部件局部消息、物理配置、部件故障/退化。	不处理整星任务调度；不伪造输出消息。
分系统	调用部件 builder，连接消息，建立控制/估计/功率/数据链路，组合场景。	不复制部件物理；不越过部件层直接重复实现同一故障。
整星	创建中心 Spacecraft，总装分系统，连接跨系统合同，调度任务和记录整星 QoI。	除中心 Spacecraft 外不直接构造分系统拥有的 Basilisk 模块；不导入 components.*。
Agent	选择已登记能力、生成 TaskSpec、解释结果。	不写任意 Python、不导入私有模块、不直接构造 Basilisk 对象。

4.1 运行时故障调用链

```
whole_spacecraft FaultInjector (调度、审计、恢复)
  → subsystems.runtime_fault_router
    → subsystem faults.py / degradation.py
      → component faults.py / degradation.py
        → Basilisk native field / setter / input message
```

该链保证整星负责“何时发生”，分系统负责“在链路中如何组织”，部件负责“修改哪个原生目标”。

5. Basilisk 原生映射分类

项目不以“SWIG 对象上存在同名属性”作为已支持依据。每个公开字段必须被归入唯一类型，并证明 builder 实际消费、单位语义一致、运行时行为有效且有方向性 QoI。

分类	含义	示例用途
native_build_parameter	创建或初始化 Basilisk 模块时写入。	质量、惯量、初始容量、最大力矩。
native_runtime_writable	仿真过程中可安全修改的原生字段或 setter。	反作用轮摩擦、可写效率/比例参数。
native_input_message	通过输入消息注入状态或效应。	数据节点速率、控制命令、环境状态。
native_output_only	由 Basilisk 计算，只能记录和验收。	轮速、SOC、姿态误差、链路输出。
native_chain_composition	多个原生模块和消息组成能力。	RF 链、闭环 ADCS、功率-热-轨耦合。

分类	含义	示例用途
project_proxy	Basilisk 无目标物理或项目明确保留代理。	部分载荷质量指标或简化任务效应。
out_of_scope	当前交付边界外。	未建模成像物理、未支持的非线性效应。
invalid_or_unused	不存在、语义错误、未消费或写入无效目标。	ghost 参数、输出字段被误当输入。

禁止项：禁止修改 Basilisk 输出消息伪造故障；禁止以 hasattr(...): pass 静默跳过；禁止把项目代理包装成 native；禁止保留不被函数体消费的公开参数。

6. 模型能力范围

下表描述代码中主要模型模块。代码模块存在不等于已经作为 Agent 活动能力公开；Agent 只能使用 Capability Registry 中活动且可见的能力。

领域	主要部件模块	主要分系统/整星能力
ADCS	reaction_wheel、cmg、mtb、magnetometer、sun_sensor、star_tracker、imu	ADCS 基本轮控、Basilisk FSW、闭环/高保真、轨姿整星耦合。
EPS	battery、solar_panel、pdu、power_sink	EPS basic/source-native，功率-轨道、功率-热-轨道整星。
热控	thermal_node、heater、radiator	集总热、source-native、reduced-order，轨姿热与功率热轨耦合。
通信与数据	antenna、transmitter、link_budget、data_queue、onboard_storage、ground_station	基本地面过站、RF/ODH/EPS 原生链、通信-载荷任务耦合。
推进	thruster、fuel_tank	source-native 推进分系统、机动-轨道-姿态整星。
载荷	payload、payload_sensor	载荷 source-native 与通信数据任务耦合；成像物理仍受能力边界约束。
轨道与环境	atmosphere、force_models、medium、numerical、basilisk_hf	LEO simple、medium fidelity、orbit fidelity、Basilisk HF、6-DOF 整星。

能力统计	数量/状态
Capability Contract 总数	42
活动 Agent 能力	26

能力统计	数量/状态
注册表结构错误	0
Effect 证据最终状态	0 candidate; 13 VERIFIED_NATIVE_EFFECT (source_native) 、1 PROJECT_PROXY、1 OUT_OF_SCOPE

7. 参数、证据与标定等级

模型构造正确与参数工程有效是两个不同问题。参数注册表决定一个运行可使用何种值，以及报告最多允许作出何种声明。

参数档位	最低证据	允许声明
demo	有单位、owner 和显式示例默认值。	接口、流程、定性演示；不得用于工程或标定声明。
engineering_estimate	数据手册、公开文献、设计推导或经审查的有界假设；包含范围/不确定性。	初步工程权衡，必须标注估算边界。
ground_calibrated	不可变地面测试数据集 ID、校验和、不确定性和残差指标。	在测试硬件/工况范围内的工程分析。
flight_correlated	飞行遥测相关、残差和适用工况证据。	相关包络内任务预测或在轨分析。

当前发布包含：

- configs/parameters/demo_parameter_registry_v1.json：用于示例与 CI。
- configs/parameters/engineering_estimate_registry_v1.json：受证据上限、审查状态和不确定性规则约束的工程估算配置。
- configs/parameters/evidence_sources_v1.json：source_type 到最高 confidence 的证据阶梯。
- configs/uq/mission_uq_demo_v1.json 与 mission_uq_engineering_estimate_v1.json：任务级 UQ 配置。

没有真实标定数据时：允许使用经审查的 engineering_estimate 和 surrogate UQ，但 demo/synthetic/assumption 不得升级为 ground_calibrated 或 flight_correlated。

7.1 参数注册记录最小字段

parameter_id, owner, config_path, native_target, value, unit, confidence, source_type, source_ref, uncertainty, validity, calibration, approval_status

8. 故障与退化建模

概念	定义	判定
故障 fault	离散或突发失效，例如开路、卡滞、失效。	事件语义、开始/恢复时间、目标和 native 应用证据。
退化 degradation	连续或阶跃性能下降，例如容量损失、效率下降、摩擦增加。	参数变化和方向性 Qol；不与故障字段混用。
投递 Delivery	事件已注册、进入时间窗并作用到目标。	可以 PASS。
物理效果 Effect	输出变化可由该事件的因果 Qol 证明。	证据不足时必须 INCONCLUSIVE。

运行时注入支持必须同时证明：

1. 目标字段是 native runtime writable 或 native input message；
2. 事件具有明确 target、start、可选 end/recovery 和参数；
3. 运行时实际应用计数不为零，且无 failed direct application；
4. 至少一个与 effect 对应的 Qol 提供方向性或定量证据；
5. 不支持的效应被明确标为 project_proxy 或 out_of_scope。

Effect 边界：13 项注册 source-native 实现效果已通过直接 Qol/状态证据；solar_panel.deployment_failure 为项目功率代理；battery.self_discharge_rate_increase_pct 为 out_of_scope。任何一项均不得自动升级为硬件标定、飞行相关或认证证据。

当前 边界：15 项原候选 effect 已全部最终分类。13 项具备注册 source-native 实现的直接 Qol/状态证据，太阳翼 deployment_failure 为显式 project proxy，电池 self_discharge_rate_increase_pct 为 out_of_scope。上述结论不得扩大为 Basilisk 原生机理、硬件标定或飞行验证。

9. 输出、Qol 与任务验证

输出类型	作用
Trace / Telemetry	按 sample_s 记录时序变量；用于曲线、方向性和窗口断言。
Summary	保存终值、极值、统计量、状态和任务摘要。
Events	记录事件注册、激活、恢复、目标和应用证据。
Qol	质量指标，如姿态误差、轮速、SOC、数据交付率、热安全余量。
Labels	正常/故障/退化、模式和任务标签。
Manifest	版本、文件、Hash、参数来源和环境信息。

验证结果采用四态语义：

执行状态	ValidationOutcome	含义
SUCCEEDED	PASS	程序完成，必要证据和任务断言均满足。
SUCCEEDED	FAIL	程序完成，但存在明确的任务或物理失败。
SUCCEEDED	INCONCLUSIVE	程序完成，但必要 QoI/因果证据不足。
FAILED / CANCELLED	NOT_EVALUATED	执行未完成，不能评价任务目标。

任务真值：正常退出不等于任务成功。低 CNR、未发生有效下传、功率母线不可用、注入目标未命中等必须由 Mission Gate/Physics Gate 反映。

10. 仿真 Agent 编排

阶段	机器可读产物	主要责任
输入理解	DraftTaskSpec	LLM/模板抽取意图和字段，允许待确认项。
规范化	CanonicalTaskSpec	Pydantic/JSON Schema、单位、事件语义、字段 provenance。
能力解析	ResolvedSpec	锁定 capability、owner、依赖、参数/Claim 上限、effect/output binding。
计划	ExecutionPlan	受限 DAG、资源锁、分支、计划 Hash。
执行	PreparedRun / ExecutionAttempt	精确 Plan Hash 提交，调用注册 Runner。
验证	ValidationOutcome	任务断言、注入 Delivery/Effect、四态结论。
声明	ClaimReport	allowed/forbidden claims、limitations、证据和 reason codes。

Agent 允许的语义工具包括列举能力、读取契约、校验/迁移 TaskSpec、规划、导出脚本、执行注册仿真和检查制品。明确禁止任意 Python、私有模块、直接构造 Basilisk、修改源代码和放宽门限。

10.1 模型路由与 RAG

等级	工作	边界
L0	表单/YAML/Patch、校验、规划、执行、报告。	不调用模型。

等级	工作	边界
L1	简单自然语言和单字段修改。	本地模板或小模型。
L2	长需求、多分系统、多事件语义解析。	服务器模型；不可用时必须显式 fallback。

RAG 权限：RAG 可检索文档、示例和参数解释，但不能决定 capability support、owner、runner、native/proxy、参数等级、Claim 或运行时注入真值。

11. 运行制品与可追溯性

```
runs/<run_id>/
├── input/          # TaskSpec、ResolvedSpec、ExecutionPlan
├── runtime/        # PreparedRun、CompiledTask、ExecutionTrace
├── attempts/       # append-only ExecutionAttempt
├── results/        # telemetry、summary、dataset
├── validation/     # ValidationOutcome、ClaimReport
├── run_record.json
├── bundle_manifest.json
└── SEALED.json
```

- 同一逻辑 Run 可包含最多两个基础设施重试 Attempt；mission FAIL 和证据不足不自动重试。
- TaskSpec 或 ExecutionPlan 语义变化必须创建新 Run。
- 封存后的旧 Run 不覆盖；新 Run 可通过 supersedes_run_id 指向旧 Run。
- bundle_manifest.json 保存文件级 SHA-256，可通过 inspect/report/verify 检查完整性。

12. 新增或修改模型的方法

模型扩展应先决定“物理能力属于哪个层级、映射到哪个 Basilisk 原生目标、如何观测和如何声明”，再编写代码。不要先写脚本，后补能力边界。

12.1 新增部件模型

1. 在 src/components/<name>/schemas.py 定义 Config/Spec、单位和范围；
2. 在 builder.py 创建/配置 Basilisk 对象并实际消费每个公开参数；
3. 在 faults.py、degradation.py 中只实现部件拥有的 native effect；
4. 在 runner.py 提供最小 nominal/fault/degradation 场景和结构化输出；
5. 增加 component capability YAML，声明 owner、inputs、effects、QoI、Claim ceiling；
6. 增加 builder contract、native audit、QoI 和事件测试。

12.2 新增分系统模型

- 1. 通过部件 builder 组装，不复制部件物理；
- 2. 建立消息连接、估计/控制/功率/数据链；
- 3. 定义分系统 faults/degradation 作为部件 effect 的组合或链路级 effect；
- 4. 提供多个正常场景和故障/退化/组合场景；
- 5. 验证依赖闭包、资源锁、输出 QoI 和层级所有权。

12.3 新增整星或任务能力

- 1. 仅在 whole_spacecraft.builder 创建中心 Spacecraft；
- 2. 调用分系统 builder，连接跨系统合同，不直接导入 components.*；
- 3. 将任务模式、地面站窗口、载荷调度和跨系统 Mission Gate 放在整星层；
- 4. 为 ExecutionPlan 声明依赖图、输出和可验证终态；
- 5. 增加代表性实际运行和 Golden Set 案例。

12.4 扩展验收清单

检查项	通过条件
Schema	字段、单位、默认值和范围明确；无 builder 内重复 schema。
Native 映射	实际写入存在且语义一致的字段/消息；无输出伪造。
层级所有权	依赖方向正确，无重复创建、反向导入或越层 fault。
事件	有 target、时间、恢复和应用证据。
QoI	至少一个指标能验证目标 effect 或明确 INCONCLUSIVE。
参数	注册来源、confidence、uncertainty 和 Claim ceiling。
Agent	Capability Contract、owner、依赖、输出和公开入口完整。
测试	单元、合同、运行、Golden/代表案例按风险补齐。

13. 已知边界与使用结论

- 本地 FastAPI 是同步、单机、无生产级鉴权的开发入口，不是多租户控制面。
- 轻量 wheel 不携带大型 SPICE 内核；严格环境任务需使用完整源码包或外部资产路径。
- 正式 140×5 基线使用确定性本地路径；真实 Qwen/DeepSeek/vLLM 需单独形成 Provider 报告。
- 已清除 candidate effect-QoI 状态；但 VERIFIED_NATIVE_EFFECT 在本项目中指注册实现效果通过直接证据门禁，仍不得提升为硬件标定、飞行相关或认证结论。
- 自动修复只处理非语义兼容问题，不能把 mission FAIL 改成 PASS。
- 模型库覆盖并不等于所有参数均为 ground_calibrated 或 flight_correlated。

使用结论：本项目已具备受控创建、规划、执行、验证和审计卫星仿真的工程框架；具体任务可信度仍由选用能力、参数证据、环境资产、QoI 和验证范围共同决定。

14. 附录：术语和关键文件

术语	说明
Capability Contract	描述一项可用仿真能力的层级、owner、参数、依赖、effect、QoI 和边界。
Operator Contract	Capability 的标准化可执行视图，含前置条件、幂等、重试、资源锁等。
QoI	Quantity of Interest，仿真质量/任务指标。
Proxy	项目代理模型，不得声称 Basilisk 原生物理。
Claim ceiling	参数和能力允许的最高报告声明。
Run Bundle	一次逻辑运行的不可变输入、计划、尝试、结果、验证和 Hash 集合。

主题	关键文件
层级规范	docs/LAYER_OWNERSHIP_AND_SCHEMA_STANDARD.md
原生映射	docs/NATIVE_COMPONENT_MAPPING_STANDARD.md
参数证据	docs/PARAMETER_PROVENANCE_STANDARD.md
无真实数据策略	docs/ CALIBRATION_EVIDENCE_SURROGATE_STANDARD.md
Agent 边界	docs/AGENT_CAPABILITY_BOUNDARY.md
TaskSpec	docs/TASKSPEC_V1.md
执行计划	docs/RESOLVED_SPEC_EXECUTION_DAG_既有工程版本.md
运行制品	docs/DETERMINISTIC_EXECUTOR_RUNBUNDLE_既有工程版本.md
验证与声明	docs/VALIDATION_REPAIR_CLAIM_既有工程版本.md

15. 发布冻结与证据状态

不新增仿真物理能力，重点是把 ~ 的运行时正确性、公开 API、异常诊断和 effect-QoI 证据固定为正式发布基线。

证据类别	状态	允许的解释
注册实现效果	13 项 VERIFIED_NATIVE_EFFECT (implementation=source_native)	仅证明当前注册实现和 QoI 断言；不是硬件或飞行验证
项目代理	1 项 PROJECT_PROXY: solar_panel.deployment_failure	需 allow_proxy=true；只能作代理范围声明
交付边界外	1 项 OUT_OF_SCOPE: battery.self_discharge_rate_increase_pct	规划阶段拒绝并要求模型扩展
异常处理	110 个原静默点全部进入策略和诊断账本	关键类别在 strict diagnostics 下直接失败
代码结构	重复顶层定义、F821/F822/ F811/F841 均为 0	降低死代码和公开 API 漂移风险

使用结论不变：工程可信度由模型映射、参数证据、环境资产、任务工况、QoI 和验证范围共同决定。软件发布门禁通过不能替代硬件标定、飞行相关或认证活动。